

ROBÓTICA I



Trabajo Final

Análisis Cinemático de robot UR10e para la manipulación de Pastillas Radioactivas

Profesores:

Profesora responsable de la cátedra: DÍAZ BACA, Carolina

Jefe de trabajos Prácticos: SANCHEZ FERREYRA, Eric

Alumnos:

- BORQUEZ PEREZ, Juan Manuel 13567
- RAYES CANO, Julián Andrés 13256

Ingeniería en Mecatrónica – Facultad de Ingeniería

Año 2024

Índice

1. Resumen	4
Abstract.....	4
2. Introducción	5
3. Descripción de la Aplicación.....	5
3.1. Descripción del Layout de la celda	5
3.1.1 Máquina de gammagrafía	6
3.1.2 Pastillas de material radiactivo	6
3.1.3 Contenedor.....	7
3.1.4 Mesa	7
3.2 Secuencia de operaciones.....	8
3.3 Características del robot.....	8
3.3.1 Efector final	9
3.3.2 Espacio de trabajo del robot.....	9
3.4 Sensores	10
4. Convención de Denavit-Hartenberg.....	11
4.1 Aplicación de la convención de Denavit-Hartenberg	11
4.3 Matriz de Denavit-Hartenberg	12
4.4 Offset Articulares	13
4.5 Matriz de Base y Tool	13
5. Cinemática Directa	14
6. Cinemática Inversa.....	14
6.1 Procedimiento Analítico	14
6.2 Resultado	18
7. Relación de Velocidades.....	19
7.1 Puntos singulares	19
Singularidad de q_5 (de muñeca)	20
Singularidad de q_3 (de codo)	20
Singularidad $f_{q_2, q_3, q_4} = 0$	21
Singularidades con valores constantes de (q_3, q_4)	22

8. Planificación y Generación de Trayectorias	24
8.1 Planificación	24
8.2 Generación de trayectorias	26
Conclusión.....	28
Bibliografía	29
Anexos	30
Anexo 1 – Layout de la Planta	30
Anexo 2 – Máquina de gammagrafía.....	31
Anexo 3 – Contenedor con pastilla.....	32
Anexo 4 – Mesa	33
Anexo 5 – Hoja de datos del Robot.....	34
Anexo 6 – Definición del robot.....	35
Anexo 7 – Función de cinemática inversa	36
Anexo 8 – Trayectorias.	39

1. Resumen

Este trabajo presenta la simulación de una aplicación robótica utilizando el robot UR10e en un entorno de manipulación controlado, con aplicaciones potenciales en el manejo de materiales radiactivos. A lo largo del documento, se detallan el diseño y la implementación de una celda robótica simulada, incluyendo componentes como la máquina de gammagrafía, las pastillas de material radiactivo, el contenedor y la mesa de trabajo. El robot se modela mediante la convención de Denavit-Hartenberg, construyendo su modelo cinemático directo e inverso, y se aplicó el método matricial para resolver la cinemática inversa. A su vez, se exploran y clasifican las singularidades dentro del espacio de trabajo del robot, y se diseñan trayectorias generadas en el espacio cartesiano y articular mediante interpolación de posiciones y orientaciones. Los resultados de la simulación muestran la precisión de las trayectorias generadas para ejecutar movimientos complejos de manera fluida y segura, cumpliendo con estándares de seguridad en el manejo de materiales críticos en entornos de alta seguridad.

Palabras clave: Robot UR10e, manipulación de materiales radiactivos, cinemática directa, cinemática inversa, planificación de trayectorias, singularidades robóticas, convención Denavit-Hartenberg, interpolación en espacio de trabajo.

Abstract

This paper presents the simulation of a robotic application using the UR10e robot in a controlled handling environment with potential applications in radioactive material manipulation. The document details the design and implementation of a simulated robotic cell, including components such as the gamma radiography machine, radioactive material capsules, the container, and the work table. The robot is modeled using the Denavit-Hartenberg convention, constructing its forward and inverse kinematic models, with the matrix method applied for inverse kinematics resolution. Additionally, singularities within the robot's workspace are explored and classified. Trajectories are designed in both Cartesian and joint space, using position and orientation interpolation. The simulation results demonstrate the precision of the generated trajectories in executing complex movements smoothly and safely, meeting security standards for handling critical materials in high-security environments.

Keywords: UR10e robot, radioactive material handling, forward kinematics, inverse kinematics, trajectory planning, robotic singularities, Denavit-Hartenberg convention, workspace interpolation

2. Introducción

En este trabajo se presenta un análisis de la cinemática del robot UR10e de Universal Robots®, utilizado para la manipulación de pastillas radiactivas desde un contenedor hasta una máquina de gammagrafía portátil utilizada en radiografía industrial, con el objetivo de preparar esta última para su operación. La implementación de un robot en esta tarea es ideal, ya que minimiza los riesgos de exposición a la radiación asociados a la manipulación manual, incrementando la precisión y reduciendo tiempos de exposición. El UR10e fue seleccionado por su versatilidad, simplicidad de montaje y facilidad de programación, considerando además su alcance y capacidades de carga.

El estudio se enfoca inicialmente en definir la aplicación y el diseño de la celda robótica. Se utiliza la convención de Denavit-Hartenberg para modelar el robot a partir de los datos de su de las hojas técnicas. A continuación, se examina la cinemática directa y se desarrollan las ecuaciones de cinemática inversa considerando las especificidades de este modelo. Posteriormente, se analizan las relaciones de velocidad entre los espacios articular y cartesiano, poniendo especial atención en las condiciones de singularidad. Finalmente, se aborda la planificación y generación de trayectorias, explorando métodos de interpolación y aproximación aplicables a cada tramo de movimiento.

3. Descripción de la Aplicación

El objetivo de la aplicación es el armado de una máquina de gammagrafía portátil con una pastilla cilíndrica de material radiactivo.

3.1.Descripción del Layout de la celda

Las pastillas de material radiactivo se encuentran dentro de un contenedor con tapa roscada, ubicado en un alojamiento sobre una mesa. La máquina de gammagrafía, situada en una base en el suelo, también cuenta con un alojamiento con tapa roscada para la pastilla. El robot está estratégicamente posicionado en el centro de la celda para garantizar el alcance adecuado a ambos elementos.

En las Fig. 1 se muestra el modelo 3D de la celda de trabajo con los distintos elementos del espacio de trabajo.

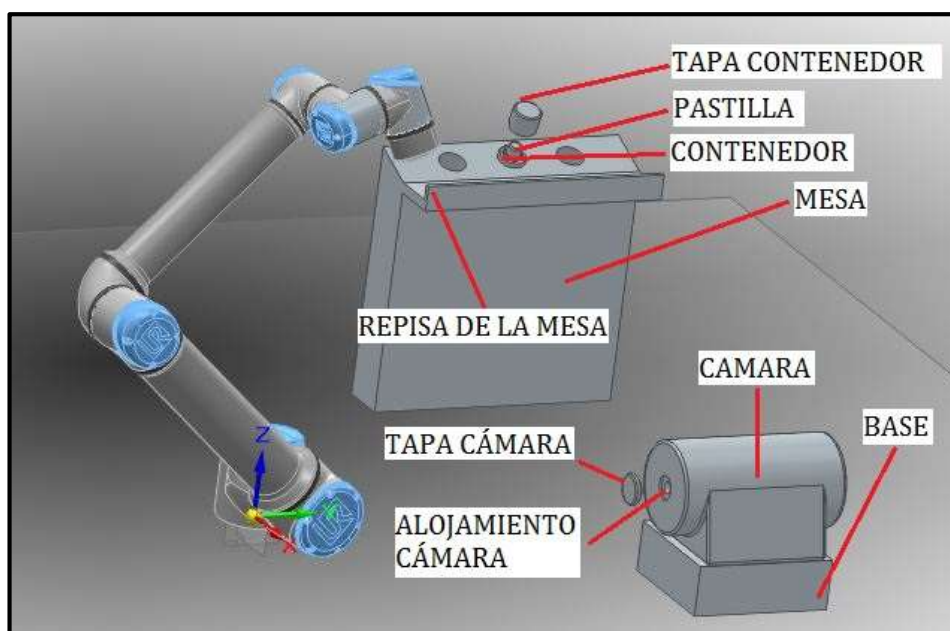


Fig. 1 – Modelo 3D de la celda de trabajo

En el Anexo 1 se muestran los planos con el detalle del layout de la planta.

3.1.1 Máquina de gammagrafía

En la Fig. 2 se muestra un modelo de este tipo de cámaras de gammagrafía portátiles, que corresponde a la serie SENTINEL[™] 880 de las máquinas de QSA Global (QSA GLOBAL, 2023) y en la Fig. 3 el diseño 3D simplificado que se elaboró para representarla. Se considera en este caso que la cámara tiene un alojamiento con tapa a rosca con un giro de 360° horario para cerrar y anti-horario para abrir. En Anexo 2 se muestra el plano con el detalle.

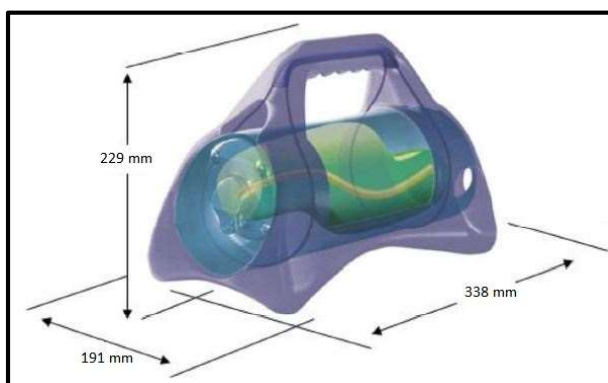


Fig. 2 – Modelo de Cámara

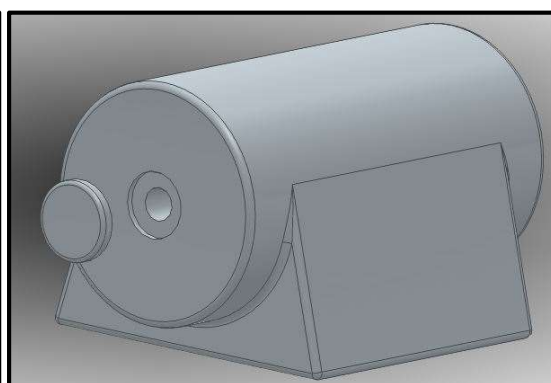


Fig. 3 – Diseño Simplificado

3.1.2 Pastillas de material radiactivo

Se considera un modelo 3D simplificado de las pastillas que es un cilindro recto. No se considera un material en particular de las mismas y se considera que las mismas son rígidas Fig.4. Detalle en el Anexo 3.

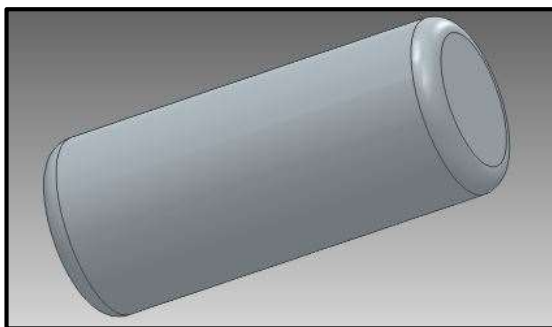


Fig. 4 – Modelo 3D simplificado de Pastilla Radiactiva

3.1.3 Contenedor

Se consideran contenedores cilíndricos con tapa roscada que requieren un giro de 360° anti-horario para abrir y horario para cerrar. Se utiliza un diseño simplificado elaborado en base al modelo de la Fig. 5 y Fig 6, que es un contenedor de plomo para material radiactivo de la marca Ventus (VENTUS) y en el Anexo 3 los detalles del diseño.



Fig. 5 – Modelo de Contenedor

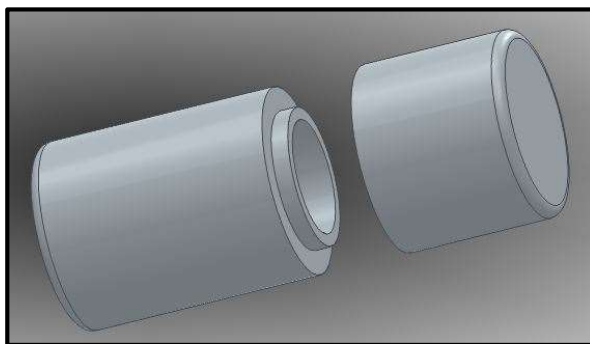


Fig. 6 – Diseño de Contenedor Simplificado

3.1.4 Mesa

Se considera que los contenedores con las pastillas se encuentran en los alojamientos de una mesa que además dispone de una repisa para colocar las tapas de los contenedores Fig. 7 y en el Anexo 4 los detalles.

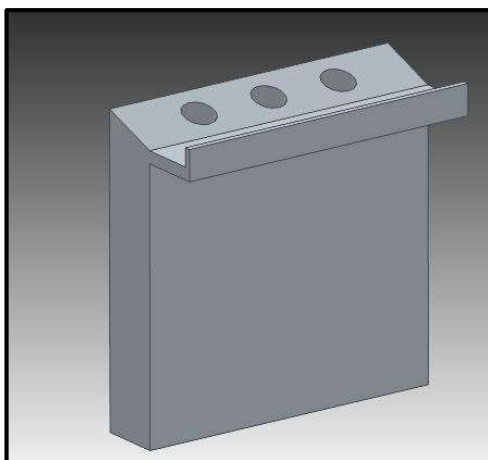


Fig. 7 – Modelo 3D de la mesa

3.2 Secuencia de operaciones

La secuencia general de operaciones que se deben realizar son:

- Abrir la tapa de la cámara de gammagrafía (giro anti-horario de 360°) y colocarla en un punto sobre el suelo.
- Abrir la tapa del contenedor de la pastilla (giro anti-horario de 360°) y colocarla en punto en la bandeja de la mesa.
- Tomar la pastilla del contenedor y colocarla en el alojamiento en la cámara.
- Tomar la tapa de la cámara y cerrar el alojamiento (giro horario 360°)
- Tomar la tapa del contenedor y cerrarlo (giro horario de 360°)

3.3 Características del robot

El UR10e es un robot colaborativo versátil, diseñado para tareas de automatización y con capacidad de carga media. Es ideal para aplicaciones de manipulación, ensamblaje, carga y descarga, en entornos que requieren precisión y seguridad. Destaca por su facilidad de programación y montaje, lo que facilita su integración en diversas industrias.

En este informe se destacan las características más relevantes para el análisis de la cinemática, determinadas a partir de la hoja de datos (Universal Robots, 2024) (Anexo 5). Es un robot tipo serie con 6 grados de libertad rotacionales y límites articulares de $\pm 360^\circ$ en todas sus articulaciones. En la Fig. 8 se muestra el robot, y en la Fig. 9, el despiece con los eslabones.

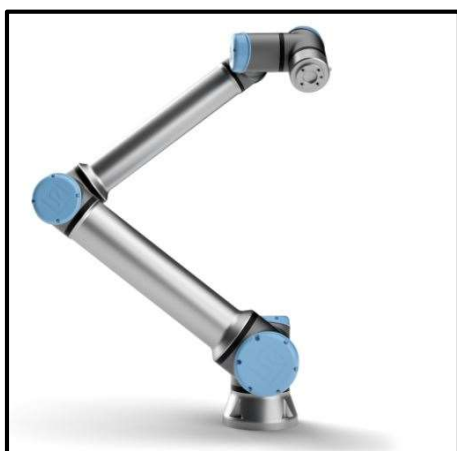


Fig. 8 – Robot

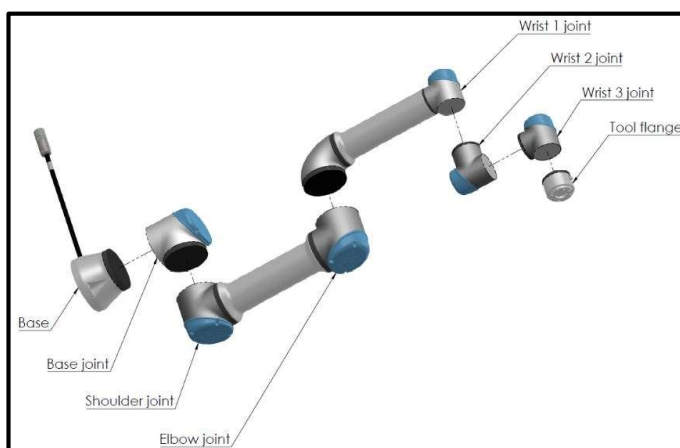


Fig. 9 – Despiece del robot

Con un alcance máximo de 1300 mm y carga máxima de 12.5 kg, el UR10e es adecuado para esta aplicación. Su capacidad de torque en el extremo final es de alrededor de 10 Nm, suficiente para la operación, considerando que el torque promedio para abrir roscas ronda dicho valor.

3.3.1 Efecto final

Se requerirá una herramienta final especializada para:

- Agarrar: Un gripper para manipular la pastilla sin dañarla.
- Abrir y cerrar contenedores: Un mecanismo simple para abrir y cerrar las tapas de los contenedores.

En concreto se considera la utilización del gripper de 3 dedos de RobotiQ compatible (ROBOTIQ) que se muestra en la Fig. 10.

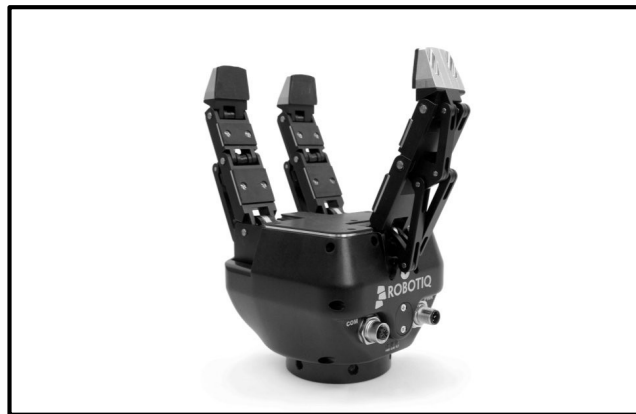


Fig. 10 – Efecto final

3.3.2 Espacio de trabajo del robot

El espacio de trabajo del robot es esencialmente una esfera con limitación de alcance en un cilindro central recto que tiene su eje en el eje de la primera articulación. La Fig. 11, obtenida del manual del robot, muestra el mismo de forma esquemática. Por otro lado, se realizó un esquema propio indicando de forma general el límite del espacio del trabajo del robot como se muestra en la Fig. 12.

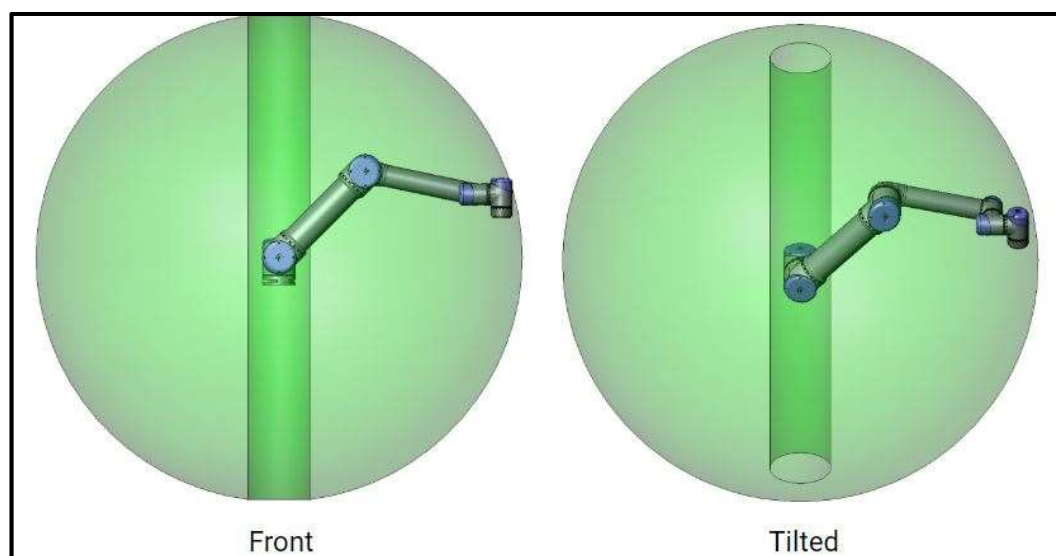


Fig. 11 – Espacio de trabajo Datasheet

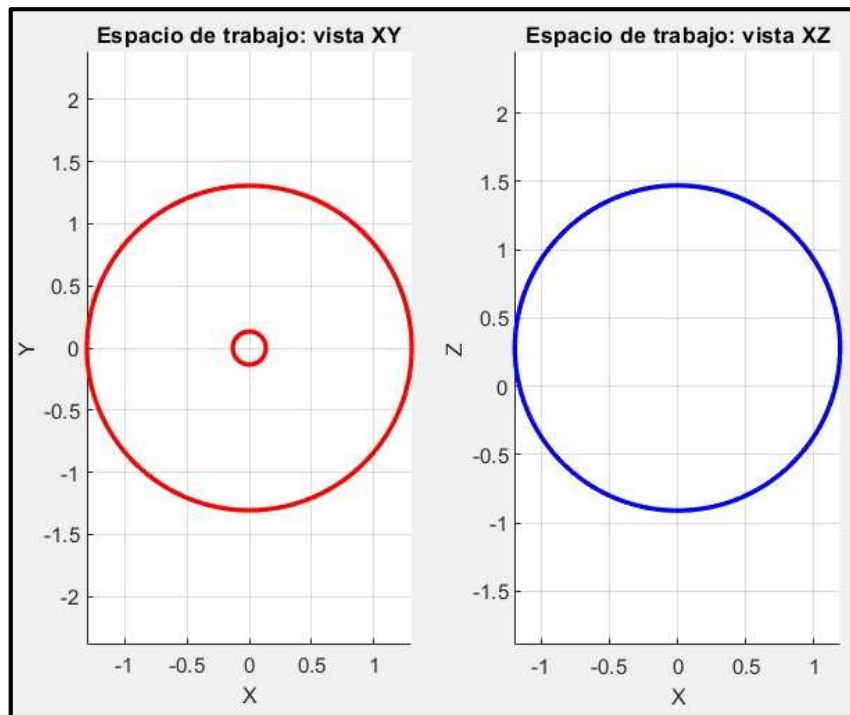


Fig. 12 – Espacio de trabajo

3.4 Sensores

Sensores de Fuerza y Torque:

Para aplicaciones de manipulación que requieren precisión, como la apertura de contenedores y el traslado de materiales radioactivos, un sensor de fuerza y torque en la muñeca del robot resulta indispensable. Un ejemplo es el ATI Industrial Automation Axia80. Este sensor ofrece alta sensibilidad y permite al robot medir la fuerza ejercida en varios ejes, lo cual es esencial para el control preciso de tareas de manipulación y evitar fuerzas excesivas en contenedores sensibles. Además, el sensor permite ajustar la fuerza de agarre en función de la carga, detectando cambios en el peso o resistencia, lo cual es esencial para el manejo seguro de materiales radiactivos.

Sensores de Proximidad y Distancia:

Estos sensores ayudan a evitar colisiones en el entorno de trabajo del robot, asegurando que mantenga una distancia segura de otros objetos y paredes. Para el UR10e, el SICK IME18-08BPSZC0S es una excelente opción. Este sensor de proximidad inductivo tiene alta precisión para detectar objetos metálicos a distancia, ideal para operar en espacios donde es crucial mantener un control sobre la proximidad a las estructuras o herramientas. La detección precisa de distancia ayuda a evitar movimientos bruscos, reduciendo el riesgo de colisiones en zonas cercanas a materiales sensibles.

Encoders Ópticos:

El control preciso de la posición y la velocidad en las articulaciones del robot se logra con encoders ópticos en cada eje. Los Renishaw RESOLUTE son un ejemplo de sensores avanzados para este tipo de control. Estos encoders proporcionan una retroalimentación de alta resolución, fundamental para mantener el control en aplicaciones de precisión y repetitividad. En el caso de tareas de pick-and-place en un entorno radioactivo, el encoder permite asegurar que cada posición articular esté alineada con las trayectorias programadas, reduciendo errores y aumentando la precisión en el posicionamiento.

Sensores de Corriente:

Medir la corriente en los motores del UR10e ayuda a monitorear el torque y detectar fallos o colisiones en tiempo real. El sensor LEM HO 10-P es una solución confiable para aplicaciones de monitoreo de corriente, permitiendo detectar picos de corriente que indican cambios en la resistencia de movimiento o la detección de objetos inesperados. Este monitoreo de corriente en tiempo real asegura la detección temprana de colisiones y la intervención oportuna en caso de un cambio brusco en la carga o en la resistencia, lo cual es crítico en el manejo de materiales peligrosos.

Sensores de Seguridad:

Los sensores de seguridad protegen el entorno del robot, especialmente en áreas donde se manejan materiales peligrosos. El Pilz PSENscan es un sensor de seguridad láser que detecta la presencia de personas o interrupciones en el área de trabajo del robot, deteniendo el movimiento en caso de que una persona entre en el espacio de operación. Estos sensores son esenciales para garantizar que el robot funcione solo cuando el área esté libre de personal, cumpliendo así con las normas de seguridad y evitando exposiciones innecesarias en entornos de alto riesgo.

4. Convención de Denavit-Hartenberg

Uno de los primeros pasos en el estudio de la cinemática del robot es la definición de los parámetros que representan su cadena cinemática. Esto permitirá luego establecer las transformaciones entre los marcos de referencia de las articulaciones, la base y el efector final para distintas configuraciones articulares. Aunque existen diversas maneras de definir estas transformaciones, es común adoptar una convención específica que determine los parámetros considerados y su significado. En este trabajo, se adopta la convención de Denavit-Hartenberg, cuya aplicación se detalla a continuación.

4.1 Aplicación de la convención de Denavit-Hartenberg

En la Fig. 13 se muestra la definición de los sistemas de coordenadas articulares junto con la identificación de los parámetros de Denavit-Hartenberg. En la misma figura no se puede determinar directamente el parámetro d_6 pero el mismo se obtiene de una matriz elaborada para el mismo robot encontrada en internet (Universal Robots, 2024)

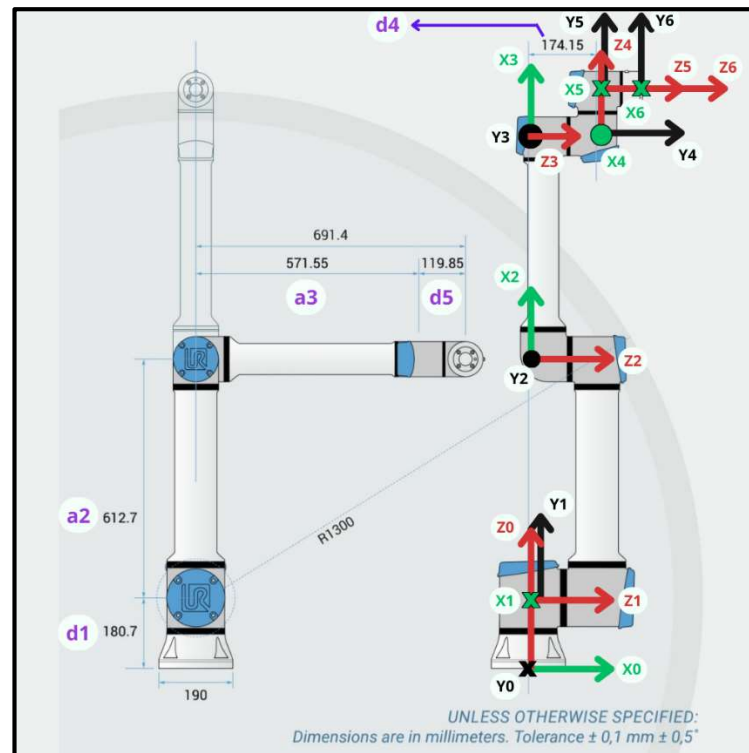


Fig. 13 – Aplicación de la convención de Denavit-Hartenberg

4.3 Matriz de Denavit-Hartenberg

En la Tabla 1 se sintetizan los resultados obtenidos al aplicar la convención.

Eslabón	$\theta(\text{rad})$	$d(\text{m})$	$a(\text{m})$	$\alpha(\text{rad})$	σ
1	θ_1	0.18070	0.00000	$\frac{\pi}{2}$	0
2	θ_2	0.00000	0.61270	0	0
3	θ_3	0.00000	0.57155	0	0
4	θ_4	0.17415	0.00000	$\frac{\pi}{2}$	0
5	θ_5	0.11985	0.00000	$\frac{\pi}{2}$	0
6	θ_6	0.11655	0.00000	0	0

Tabla 1: Parámetros de Denavit-Hartenberg del Robot,

En el Anexo 7 se muestra la definición del robot en MATLAB.

4.4 Offset Articulares

La posición cero (aquella en la que las variables articulares se consideran nulas) se toma cuando el robot está en la posición indicada a la derecha en la Fig. 13. Entonces, el vector de offset del robot (desplazamiento del espacio articular del robot) es el siguiente:

$$offset = \left[\frac{\pi}{2} \quad \frac{\pi}{2} \quad 0 \quad \frac{\pi}{2} \quad -\pi \quad 0 \right] \quad (1)$$

Mientras que la posición zero del robot con offset nulo, es la que se indica en la Fig.14

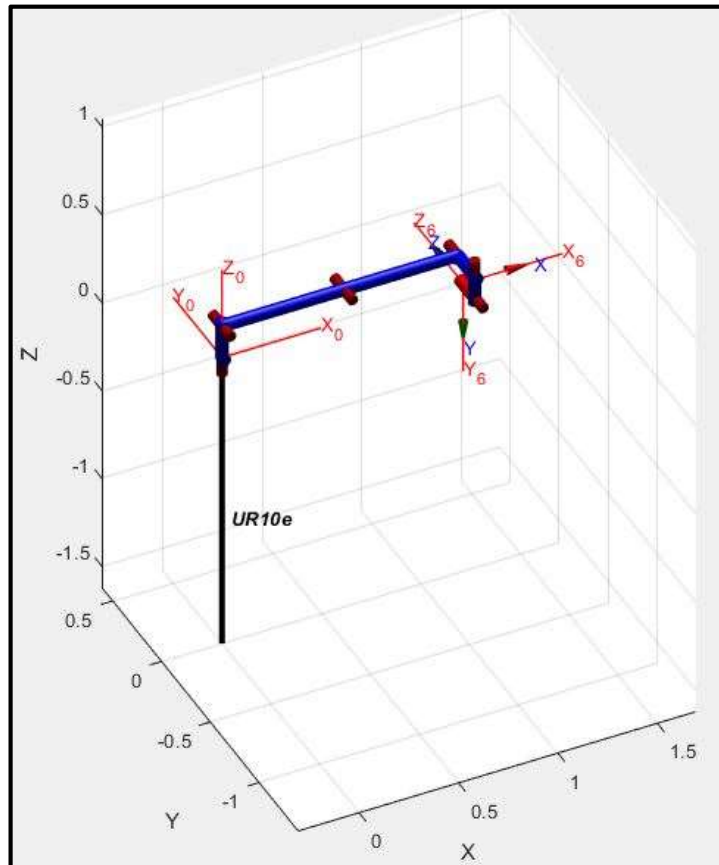


Fig. 14 – Posición zero con offset nulo

Los límites de

$$\theta_i = q_i + offset_i \quad (2)$$

Son de -2π a 2π teniendo en cuenta los límites articulares del robot.

4.5 Matriz de Base y Tool

No se considera una transformación para el marco de referencia de la base. Luego:

$$R.base = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

Por otro lado, la herramienta tiene una cadena cinemática adicional al ser actuada, sin embargo esta no se analiza en el presente trabajo. Por lo tanto, se considera solamente una traslación positiva constante del “Tool Center Point” a lo largo del eje Z de la brida hasta $\frac{3}{4}$ de la extensión máxima del gripper.

$$R. tool = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.000 \\ 0 & 1 & 0 & 0.000 \\ 0 & 0 & 1 & 0.050 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

5. Cinemática Directa

El problema de la cinemática directa consiste en determinar la posición y orientación del efector final del robot a partir del vector de coordenadas articulares y se puede formular como:

$$(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma) = f(\bar{q}) \quad \text{ó} \quad T = f(\bar{q}) \quad (5)$$

La solución del problema consiste en aplicar la serie de transformaciones entre los sistemas de coordenadas definidos al aplicar la convención de Denavit-Hartenberg. En la práctica de este trabajo final, dicho problema se resuelve mediante el método “fkine” de la clase “SerialLink” del robotics Toolbox de Peter Corke.

6. Cinemática Inversa

El problema de la cinemática inversa consiste en la determinación de las coordenadas articulares del robot a partir de una posición y orientación dadas. El mismo se puede formular como:

$$\bar{q} = f(T) \quad \text{ó} \quad \bar{q} = f(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma) \quad (6)$$

Tomando como guía un trabajo realizado al respecto de la cinemática inversa de este tipo de robots (Saixuan Chen, 2017), el problema se resuelve utilizando el método algebraico, dado que no se puede utilizar el método de Pieper al no tener muñeca esférica del robot. Este método consiste en resolver el sistema de ecuaciones que se obtiene al igualar la matriz de transformación de la cinemática directa dada en forma paramétrica a partir de las variables articulares, con la matriz constante del problema:

$$T(q) = T_{problema} \quad (7)$$

6.1 Procedimiento Analítico

Asumiendo totalmente conocidas la posición y orientación del extremo operativo, se procede como sigue.

Teniendo en cuenta que:

$${}^0T_6 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 {}^4T_5 {}^5T_6 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Para calcular la variable articular angular q_1 se pre-multiplica por la inversa de 0T_1 :

$${}^0T_1^{-1} \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 {}^4T_5 {}^5T_6 \quad (9)$$

El lado izquierdo de (9) es:

$$\begin{pmatrix} C_1 n_x + S_1 n_y & C_1 o_x + S_1 o_y & C_1 a_x + S_1 a_y & C_1 p_x + S_1 p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z - d_1 \\ S_1 n_x - C_1 n_y & S_1 o_x - C_1 o_y & S_1 a_x - C_1 a_y & S_1 p_x - C_1 p_y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Mientras que el lado derecho es:

$$\begin{pmatrix} S_6 S_{234} + C_5 C_6 C_{234} & C_6 S_{234} - C_5 C_{234} S_6 & C_{234} S_5 & C_2 a_2 + C_{23} a_3 + S_{234} d_5 + C_{234} S_5 d_6 \\ C_5 C_6 S_{234} - C_{234} S_6 & -C_6 C_{234} - C_5 S_6 S_{234} & S_5 S_{234} & S_2 a_2 - C_{234} d_5 + S_{23} a_3 + S_5 S_{234} d_6 \\ C_6 S_5 & -S_5 S_6 & -C_5 & d_4 - C_5 d_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se debe tener en cuenta que, dado que q_2, q_3 y q_4 son consecutivos y sus ejes paralelos, $q_{234} = q_2 + q_3 + q_4$

A partir de (8) y (9), igualando las expresiones de la fila 3 en las columnas 3 y 4:

$$\begin{cases} S_1 a_x - C_1 a_y = -C_5 \\ S_1 p_x - C_1 p_y = d_4 - C_5 d_6 \end{cases} \quad (12)$$

De las cuales se despeja:

$$(p_x - d_6 a_x) S_1 + (d_6 a_y - p_y) C_1 = d_4 \quad (13)$$

Haciendo uso de la trigonometría:

$$\begin{cases} \rho \sin \phi = d_6 a_y - p_y \\ \rho \cos \phi = p_x - d_6 a_x \end{cases} \quad (14)$$

$$\phi = \text{atan2}(d_6 a_y - p_y, p_x - d_6 a_x) \quad (15)$$

De manera que se obtiene el valor de Φ ya que los parámetros dentro de atan2 son conocidos.

Reemplazando (15) y (14) en (13) y haciendo uso de la identidad trigonométrica $\text{sen}(a + b) = \text{sena} \cos b + \text{senb} \text{cosa}$:

$$\sin(\phi + q_1) = \frac{d_4}{\rho} \quad (16)$$

$$\phi + q_1 = \text{atan2}\left(\frac{d_4}{\rho}, \pm \sqrt{1 - \frac{d_4^2}{\rho^2}}\right)$$

(17)

De modo que, reemplazando y despejando se obtiene:

$$q_1 = a \tan 2(d_4, \pm \sqrt{(d_6 a_y - p_y)^2 + (p_x - d_6 a_x)^2 - d_4^2}) - a \tan 2(d_6 a_y - p_y, p_x - d_6 a_x) \quad (18)$$

De donde se obtienen **2 soluciones para q_1** siempre y cuando p del espacio de trabajo. Si esto no se cumple, obtendremos soluciones en Matlab con parte real e imaginaria (cuando el discriminante se haga negativo), de modo que, rescatando sólo la parte real obtendríamos valores aproximados, correspondientes al valor más próximo al punto fuera del espacio de trabajo.

Volviendo a (10) y (11), analizando la tercera fila en la primera y segunda columna se tiene:

$$\begin{cases} S_1 n_x - C_1 n_y = C_6 S_5 \\ S_1 o_x - C_1 o_y = -S_5 S_6 \end{cases} \quad (19)$$

Elevando ambos miembros al cuadrado y sumando miembro a miembro, se puede eliminar los cosenos y senos que involucran a q_6 haciendo uso de la identidad trigonométrica fundamental $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$$S_5 = \pm \sqrt{(n_x S_1 - n_y C_1)^2 + (o_x S_1 - o_y C_1)^2} \quad (20)$$

De la primera expresión de la ecuación (12), se puede obtener $\cos(q_5)$ y luego obtener:

$$q_5 = a \tan 2 \left(\pm \sqrt{(n_x S_1 - n_y C_1)^2 + (o_x S_1 - o_y C_1)^2}, C_1 a_y - S_1 a_x \right) \quad (21)$$

De modo que habrá 2 valores de q_5 para cada valor de q_1 , resultando en 4 soluciones hasta ahora.

Para el cálculo de q_6 se obtiene, de (19), dividiendo por S_5 :

$$\begin{cases} \frac{n_x S_1 - n_y C_1}{S_5} = C_6 \\ -\frac{o_x S_1 - o_y C_1}{S_5} = S_6 \end{cases} \quad (22)$$

Nótese que hay una **singularidad** en el caso de que $S_5 = 0$, lo cual se da para valores de $q_5 = 0, \pi$ y dado que todas las articulaciones del UR10e tienen límites de $\pm 360^\circ$, se tendrá singularidad para $q_5 = 0, 180^\circ, 360^\circ$.

Ahora, dividiendo la segunda expresión de (22) por la primera, se tiene:

$$q_6 = a \tan 2 \left(-\frac{o_x S_1 - o_y C_1}{S_5}, \frac{n_x S_1 - n_y C_1}{S_5} \right) \quad (23)$$

Ahora para el cálculo de q_{234} se utilizarán las filas 1 y 2 de la columna 3 de las ecuaciones (10) y (11):

$$\begin{cases} C_1 a_x + S_1 a_y = C_{234} S_5 \\ a_z = S_5 S_{234} \end{cases} \quad (24)$$

Luego:

$$\begin{cases} \frac{C_1 a_x + S_1 a_y}{S_5} = C_{234} \\ \frac{a_z}{S_5} = S_{234} \end{cases} \quad (25)$$

Siempre teniendo en cuenta que $S_5 \neq 0$.

Finalmente:

$$q_{234} = q_1 + q_2 + q_3 = \text{atan2} \left(\frac{a_z}{S_5}, \frac{C_1 a_x + S_1 a_y}{S_5} \right) \quad (26)$$

Para el cálculo de q_2 , en las ecuaciones (9) y (10), filas 1 y 2 y columna 4:

$$\begin{cases} C_1 p_x + S_1 p_y = C_2 a_2 + C_{23} a_3 + S_{234} d_5 + C_{234} S_5 d_6 \\ p_z - d_1 = S_2 a_2 - C_{234} d_5 + S_{23} a_3 + S_5 S_{234} d_6 \end{cases} \quad (27)$$

Definiendo A y B como:

$$\begin{aligned} A &= C_1 p_x - S_{234} d_5 + S_1 p_y - C_{234} S_5 d_6 \\ B &= p_z - d_1 + C_{234} d_5 - S_5 S_{234} d_6 \end{aligned} \quad (28)$$

Reemplazando (28) en (27), despejando, elevando al cuadrado y sumando miembro a miembro, podemos deshacernos de la variable q_{23} obteniendo:

$$2a_2 A C_2 + 2a_2 B S_2 = A^2 + B^2 + a_2^2 - a_3^2 \quad (29)$$

Se puede hacer:

$$\begin{cases} \eta \sin \varphi = A \\ \eta \cos \varphi = B \end{cases} \quad (30)$$

Luego, $\eta = \sqrt{A^2 + B^2}$ y $\varphi = \text{atan2}(A, B)$

Reemplazando (30) en (29) queda:

$$2a_2 \eta \sin \varphi C_2 + 2a_2 \eta \cos \varphi S_2 = A^2 + B^2 + a_2^2 - a_3^2 \quad (31)$$

Haciendo uso de la identidad $\text{sen}(a + b) = \text{sen}a \cos b + \text{sen}b \cos a$:

$$\sin(\varphi + q_2) = \frac{A^2 + B^2 + a_2^2 - a_3^2}{2a_2\eta} \quad (32)$$

Haciendo uso de la identidad $\cos^2 x = \sqrt{1 - \sin^2 x}$:

$$\cos(\varphi + q_2) = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{A^2 + B^2 + a_2^2 - a_3^2}{2a_2\eta}\right)^2} \quad (33)$$

Dividiendo miembro a miembro:

$$\varphi + q_2 = \text{atan2}\left(\frac{A^2 + B^2 + a_2^2 - a_3^2}{2a_2\eta}, \pm \sqrt{1 - \left(\frac{A^2 + B^2 + a_2^2 - a_3^2}{2a_2\eta}\right)^2}\right) \quad (34)$$

Finalmente, operando y eliminando los denominadores comunes:

$$q_2 = \text{atan2}\left(A^2 + B^2 + a_2^2 - a_3^2, \pm \sqrt{4a_2^2(A^2 + B^2) - (A^2 + B^2 + a_2^2 - a_3^2)^2}\right) - \text{atan2}(A, B) \quad (35)$$

De modo que habrá 2 valores de q_2 para cada par de valores entre q_1 y q_5 , por lo que contamos con 8 soluciones, hasta ahora.

Para el cálculo de q_3 y q_4 se calcula primero q_{23} . Para ello se sustituye A y B de la (28) en la ecuación (27) y se reordena para obtener:

$$\begin{cases} A - C_2 a_2 = C_{23} a_3 \\ B - S_2 a_2 = S_{23} a_3 \end{cases} \quad (36)$$

Dividiendo miembro a miembro se obtiene:

$$q_{23} = \text{atan2}(B - S_2 a_2, A - C_2 a_2) \quad (37)$$

Finalmente:

$$q_3 = q_{23} - q_2 \quad (38)$$

$$q_4 = q_{234} - q_{23} \quad (39)$$

6.2 Resultado

El resultado de este análisis es la función de cinemática inversa, cuyo prototipo es el siguiente:

$$Q = UR10e_ikine(R, T, q_0, q_{mejor}) \quad (40)$$

En donde:

- R : es el objeto robot de la clase “SerialLink”
- T : es la matriz de transformación que indica la postura problema
- q_0 : es una posición articular tomada como semilla
- q_{mejor} : es un booleano.
- Q : es la solución.

Cuando q_{mejor} es “true”, Q es la solución más próxima a q_0 . Cuando es “false”, Q son todas las soluciones posibles ordenadas por filas.

El problema algebraico arroja en sí 8 soluciones para cada postura alcanzable, en las que todas las variables θ_i toman valores en el intervalo $[-2\pi, 2\pi]$. Por cada una de estas soluciones $\bar{\theta}$, supóngase que se genera otra $\bar{\theta}'$ en la que θ_1 se cambia por $\theta_1 - 2\pi$ si $\theta_1 > 0$ o por $\theta_1 + 2\pi$ si $\theta_1 < 0$. Esa será también una solución válida porque da la misma postura en el extremo y está comprendida dentro del límite de la primera articulación. De esta manera, por cada componente del espacio articular, se pueden duplicar el número de soluciones, es decir, por 2^6 , obteniéndose un total de 512 soluciones. Las soluciones $\bar{q}$ se obtienen al aplicar los offset según (2).

Para validar la función de cinemática inversa, se realiza el siguiente procedimiento.

- Para $q = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$, se calcula T con $R.fkine(q)$.
- Se obtiene Q según (8) para la T obtenida con $q_{mejor} = false$.
- Se hace $R.fkine(Q)$.

Para todas las soluciones debería obtenerse la misma matriz T como solución, lo que se verifica.

En el Anexo 8 se muestra la implementación en código de la función.

7. Relación de Velocidades

Se estudió también la relación entre las velocidades en el espacio articular con las correspondientes velocidades en el espacio cartesiano, expresada como:

$$(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dot{\gamma}) = f(\dot{\bar{q}}) \quad (41)$$

Que se puede dar con el Jacobiano como.

$$(\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\alpha}, \dot{\beta}, \dot{\gamma}) = J(\bar{q}) \cdot \dot{\bar{q}} \quad (42)$$

Para este robot el Jacobiano es una matriz cuadrada dada por:

$$J(\bar{q})_{6 \times 6} = \frac{\partial(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)}{\partial \bar{q}} \quad (43)$$

7.1 Puntos singulares

A partir de la herramienta de cálculo simbólico de MATLAB, se hace un estudio analítico para obtener todas las configuraciones singulares posibles del robot. El procedimiento consiste en definir al robot de forma simbólica, calcular el Jacobiano y su determinante, y a

partir de la expresión simplificada de este último, realizar operaciones simbólicas en MATLAB y análisis a parte para obtener las expresiones matemáticas de las singularidades. A continuación se detalla el análisis

- Expresión simplificada del determinante del Jacobiano igualado a cero:

$$0 = a_2 a_3 S_5 \left(\frac{d_5 C(q_2 + 2q_3 + q_4)}{2} + \frac{a_2 C(q_2 + q_3)}{2} - \frac{d_5 C(q_2 + q_4)}{2} - \frac{a_3 C_2}{2} - \frac{a_2 C(q_2 - q_3)}{2} + \frac{a_3 C(q_2 + 2q_3)}{2} \right) \quad (44)$$

Singularidad de q_5 (de muñeca)

Se deduce de (44) la **primera singularidad, que sucede cuando $q_5 = n\pi$** (n entero). En la siguiente figura se muestra un ejemplo.

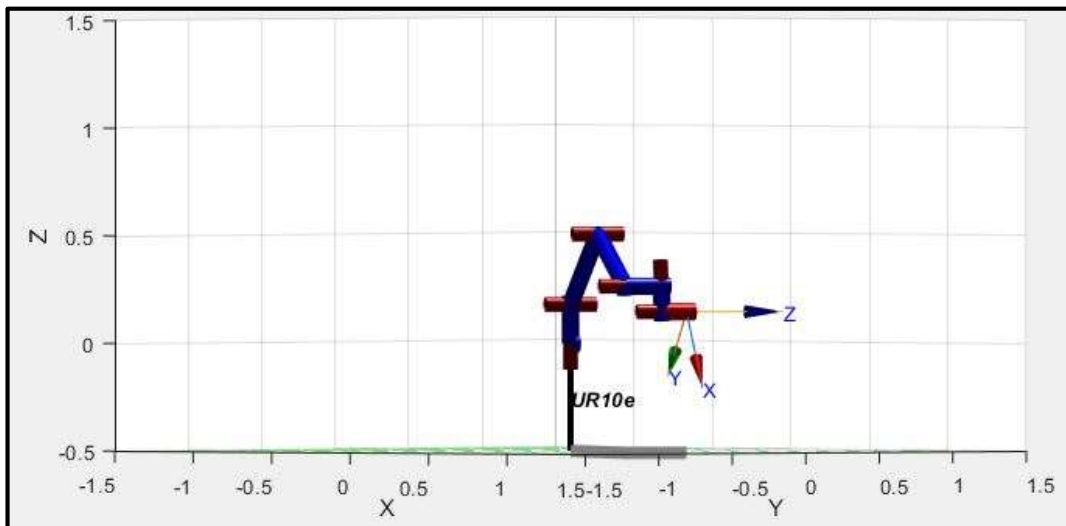


Fig. 15 – Singularidad de muñeca

Singularidad de q_3 (de codo)

Multiplicando a la expresión (44) por 2 y dividiéndola por $a_2 a_3 S_5$ **asumiendo ahora que q_5 no es un valor singular**, obtenemos la siguiente expresión, que corresponde al paréntesis que siendo igual a cero podría anular también el determinante:

$$0 = d_5 C(q_2 + 2q_3 + q_4) + a_2 C(q_2 + q_3) - d_5 C(q_2 + q_4) - a_3 C_2 - a_2 C(q_2 - q_3) + a_3 C(q_2 + 2q_3) \quad (45)$$

Se observa **una nueva singularidad, la cual se da para $q_3 = n\pi$** (n entero), ya que se puede ordenar como:

$$0 = d_5 C(q_2 + q_4) + a_2 C_2 - d_5 C(q_2 + q_4) - a_3 C_2 - a_2 C_2 + a_3 C_2$$

En donde los miembros de igual color se anulan mutuamente.

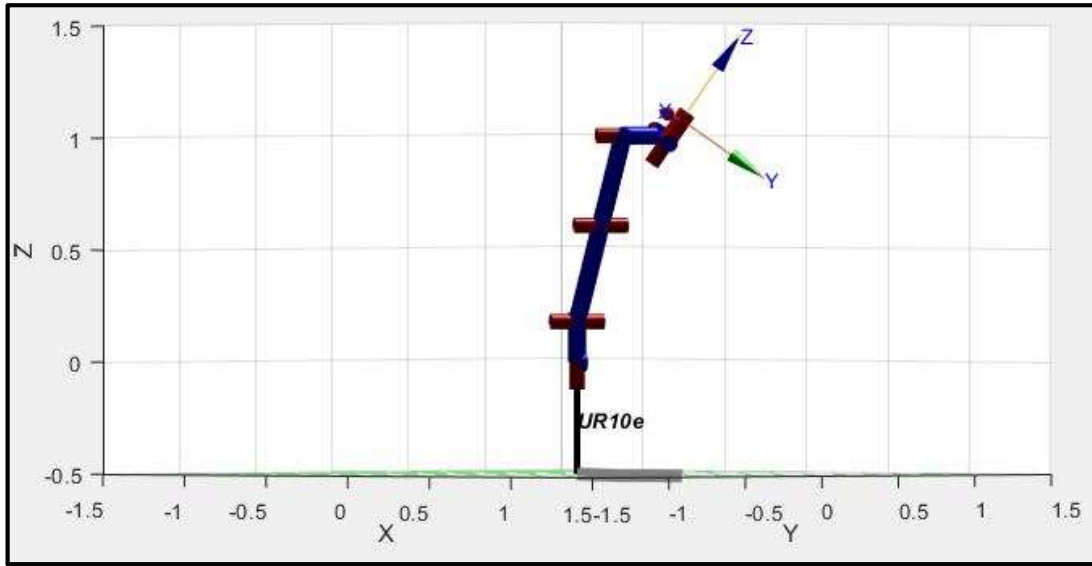


Fig. 16 – Ejemplo Singularidad de codo.

Singularidad $f(q_2, q_3, q_4) = 0$

La expresión (45) se puede poner como:

$$AC_2 + BS_2 = 0 \quad (46)$$

Y se puede ver como:

$$[A \ B] \begin{bmatrix} C_2 \\ S_2 \end{bmatrix} = 0 \quad (47)$$

En donde:

$$A = d_5 C(2q_3 + q_4) - d_5 C_4 - a_3 + a_3 C(2q_3) \quad (48)$$

$$B = d_5 S_4 - 2a_2 S_3 - a_3 S(2q_3) - d_5 S(2q_3 + q_4) \quad (49)$$

Si definimos:

$$C_a = \frac{d_5}{a_3}, S_b = \frac{a_3}{a_2} \text{ y } S_g = \frac{d_5}{a_2} \quad (50)$$

Al desarrollar y operar, se pueden redefinir los factores A y B:

$$A = C(2q_3) - C_a C_4 + C_a C(2q_3 + q_4) - 1 \quad (51)$$

$$B = S_g S_4 - 2S_3 - S_g S(2q_3 + q_4) - S_b S(2q_3) \quad (52)$$

$$[A * \textcolor{red}{Sb} \ B] \begin{bmatrix} C_2 \\ S_2 \end{bmatrix} = 0 \quad (53)$$

Los factores A y B son solo función de las variables q_3 y q_4 , y para cualquier par de valores se obtiene un vector en el plano cuyas componentes son [A B] y para el que siempre se puede determinar la dirección normal. El ángulo de esta dirección respecto del eje de abscisas indica el valor de q_2 en los puntos singulares.

Así, se puede obtener:

BORQUEZ PEREZ, Juan Manuel

RAYES CANO, Julián Andrés

$$q_2 = f(q_3, q_4) = \text{atan}\left(\frac{B}{A^2+B^2}, \frac{A \cdot \textcolor{red}{S}b}{A^2+B^2}\right) \pm \frac{\pi}{2} \quad (54)$$

Como se podrá notar, esto da como resultado otro conjunto infinito de posibles valores singulares que se obtienen al recorrer los distintos pares de valores de q_3 y q_4 .

En realidad, la expresión (54) es una expresión general de q_2 , q_3 y q_4 y dados los valores de cualquiera dos de ellas, permite determinar la tercera para la que la terna es una singularidad.

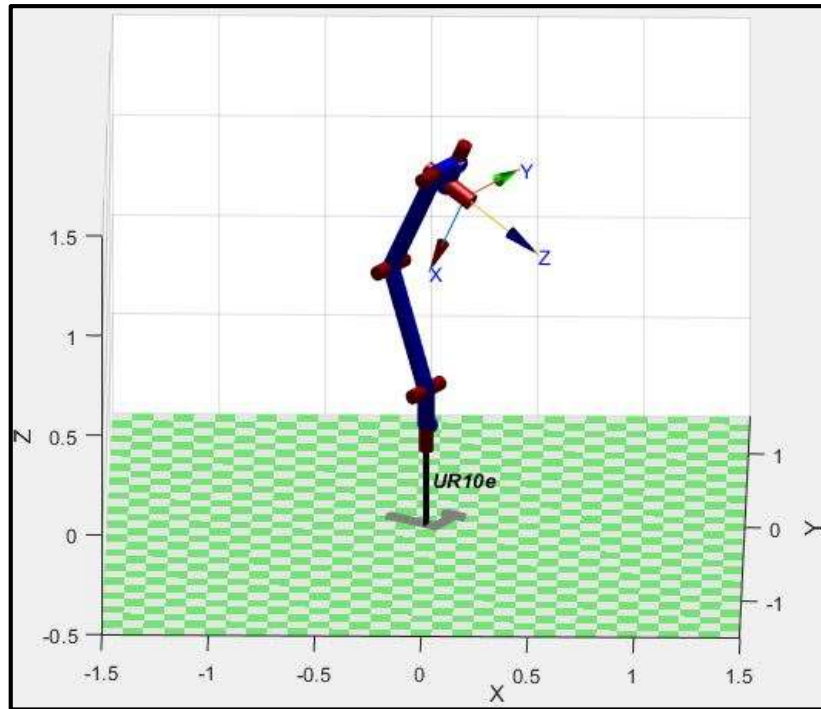


Fig. 17 – Ejemplo singularidad $f(q_2, q_3, q_4)$

Singularidades con valores constantes de (q_3, q_4)

La última condición a considerar es la posibilidad de que A y B sean simultáneamente nulos para valores de q_3 no singulares.

Los factores A y B se puede redefinir sin afectar la forma de la ecuación (53) como:

$$A = S_3(1 + C_a C_4) + C_3(C_a S_4) \quad (55)$$

$$B = S_g S_3 S_4 - 1 - C_3(S_g C_4 + S_b) \quad (56)$$

Al igualar ambos factores a cero de forma simultánea se puede obtener el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} C_a S_4 & 1 + C_a C_4 \\ -S_g C_4 - S_b & S_g S_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_3 \\ S_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (57)$$

Tomando C_3 y S_3 como incógnitas del sistema, las expresiones de las soluciones son:

$$C_3 = \frac{-(1 + C_a C_4)}{\det(A)} \quad (58)$$

$$S_3 = \frac{C_a S_4}{\det(A)} \quad (59)$$

En donde A es la matriz del sistema, y la expresión del determinante es:

$$\det(A) = C_a S_4^2 S_g + (S_g C_4 + S_b) + C_a C_4 (S_g C_4 + S_b) \quad (60)$$

Que también se puede expresar como:

$$\det(A) = (C_a + C_4) S_g + (1 + C_a C_4) S_b \quad (61)$$

Por otro lado, se debe cumplir la identidad $C_3^2 + S_3^2 = 1$. Al imponerla y desarrollar, obtenemos la siguiente ecuación considerando que el determinante $\det(A)$ es no nulo.

$$1 + 2C_a C_4 + C_a^2 = \det(A)^2 \quad (62)$$

$$1 + 2C_a C_4 + C_a^2 = ((C_a + C_4) S_g + (1 + C_a C_4) S_b)^2 \quad (63)$$

La ecuación anterior se puede expresar en la forma:

$$a C_4^2 + b C_4 + c = 0 \quad (64)$$

En donde los coeficientes son constantes dadas por:

$$a = (S_g + S_b C_a)^2 \quad (65)$$

$$b = 2 (S_g^2 C_a + S_g S_b C_a^2 + S_g S_b + S_b^2 C_a - C_a) \quad (66)$$

$$c = (S_g C_a + S_b)^2 - 1 - C_a^2 \quad (67)$$

Lo que da soluciones en C_4 dadas por:

$$C_{4-1} = 0.2509 \quad (68)$$

$$C_{4-2} = -2.4893$$

Se puede observar que la segunda solución de C_4 no es compatible con la imagen de la función coseno, por lo que queda descartada.

Ahora se procede a utilizar el valor válido de C_4 para obtener 2 valores de q_4 .

$$q_{4-1} = 1.3172 \text{ rad} \quad (69)$$

$$q_{4-2} = -1.3172 \text{ rad} \quad (70)$$

Los cuales permitirán tomar las expresiones (58) y (59) para calcular un valor de q_3 para cada valor de q_4

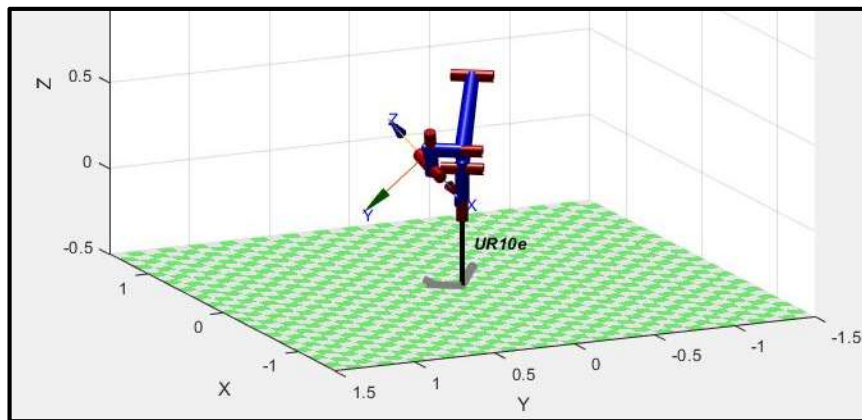
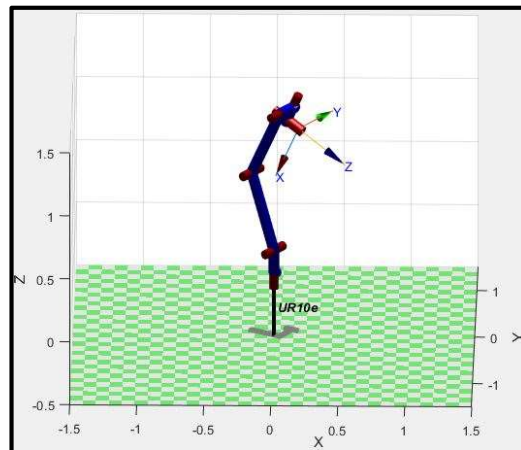
El resultado de esto es:

$$q_{3-1} = 2.9511 \text{ rad} \quad (71)$$

$$q_{3-2} = -2.9511 \text{ rad} \quad (72)$$

En síntesis los pares constantes (q_3, q_4) que dan una singularidad son

$$\begin{cases} (q_3, q_4)_1 = (2.9511, 1.3172) \text{ rad} \\ (q_3, q_4)_2 = (-2.9511, -1.3172) \text{ rad} \end{cases} \quad (73)$$

Fig. 18 – Singularidad $(q_3, q_4)_1$ Figura 19 – Singularidad $(q_3, q_4)_2$

8. Planificación y Generación de Trayectorias

8.1 Planificación

Para cumplir con la secuencia de operaciones detallada en el apartado 3.2 se plantearon puntos clave para poder cumplir con las mismas, correspondientes a las siguientes figuras.

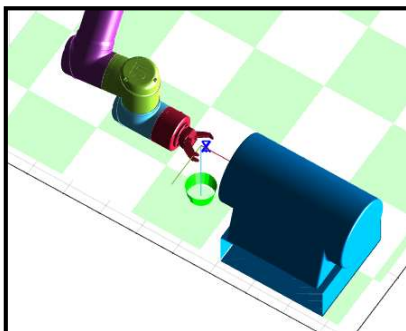


Fig. 20 – Enfrentamiento a la cámara

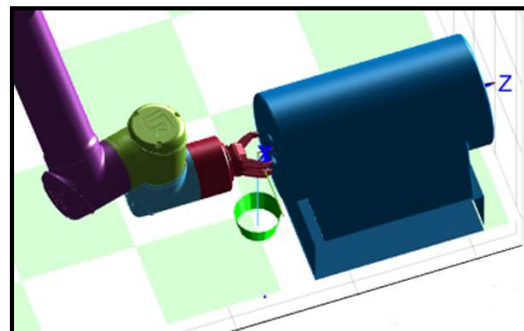


Fig. 21 – Punto de agarre de la tapa y de colocación de la pastilla

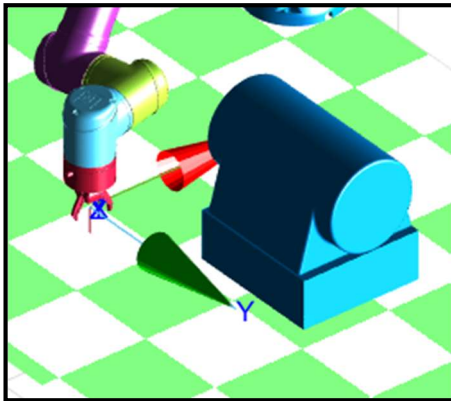


Fig. 22 – Posición horizontal para colocar la tapa en el suelo

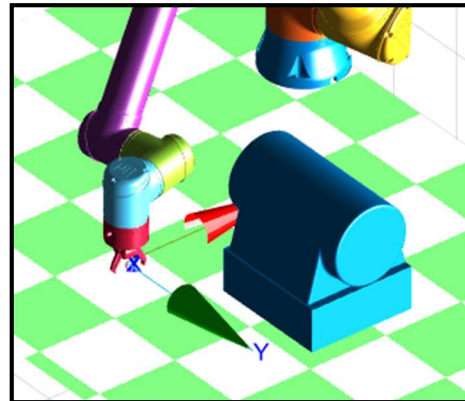


Fig. 23 - Colocación de la tapa en el suelo

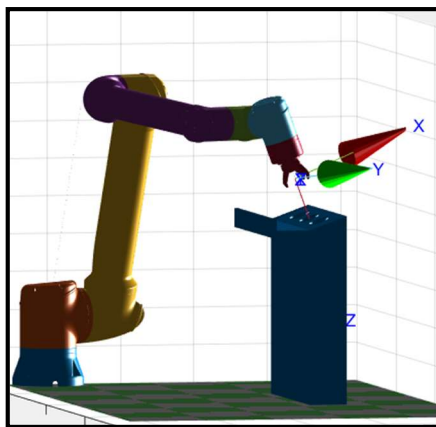


Fig. 24 – Enfrentamiento al contenedor

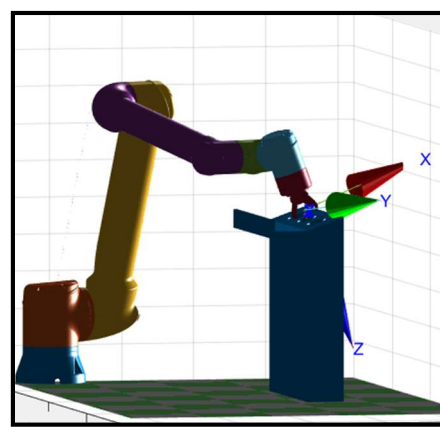


Fig. 25 – Punto de agarre de la tapa y extracción de la pastilla

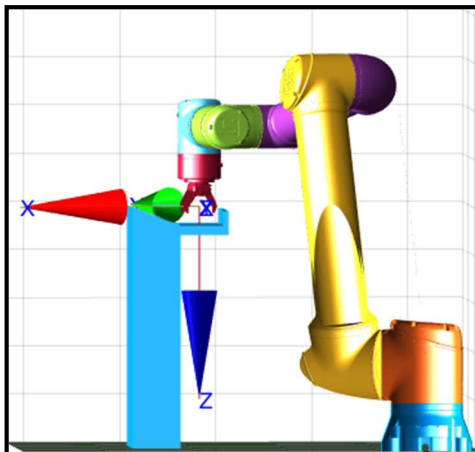


Fig. 26 – Posición horizontal para colocar la tapa en la mesa

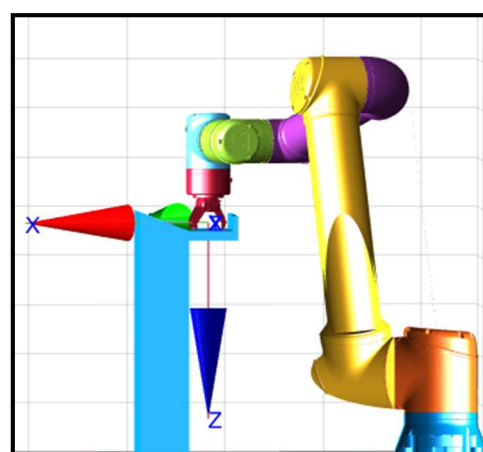


Fig. 27 – Colocación de la tapa en la mesa

Haciendo uso de estos puntos, y combinando trayectorias interpoladas mediante el uso de las funciones `jttraj`, `mstraj` y `ctraj` se obtuvo la trayectoria final.

8.2 Generación de trayectorias

A continuación, se detalla qué tramos fueron generados con cada función de interpolación.

- Las trayectorias de aproximación para colocar/retirar tapas/pastilla fueron realizadas con **ctraj**, interpolando en el espacio cartesiano, de modo que se recorra un camino recto, conservando la orientación
- Las trayectorias de apertura y cierre de las tapas, correspondientes a giros de $\pm 360^\circ$, se realizaron con **jtraj**
- Las trayectorias correspondientes al retiro de la tapa y camino al punto previo a dejar la misma en el suelo o en la mesa, según corresponda, fueron interpoladas con **jtraj**.
- Las trayectorias que llevan el efector final desde la zona de la cámara a la zona de la mesa con contenedores de pastillas y viceversa, fueron aproximadas con **mstraj**, considerando puntos intermedios que permitan esquivar los objetos del espacio de trabajo, evitando colisiones y manteniendo una trayectoria fluida, sin paradas intermedias, debido a las características de este tipo de interpolación.

El funcionamiento de **ctraj**, **jtraj** y **mstraj** se detalla en el Anexo 9.

En las siguientes figuras puede observarse la trayectoria desde distintos puntos de vista.

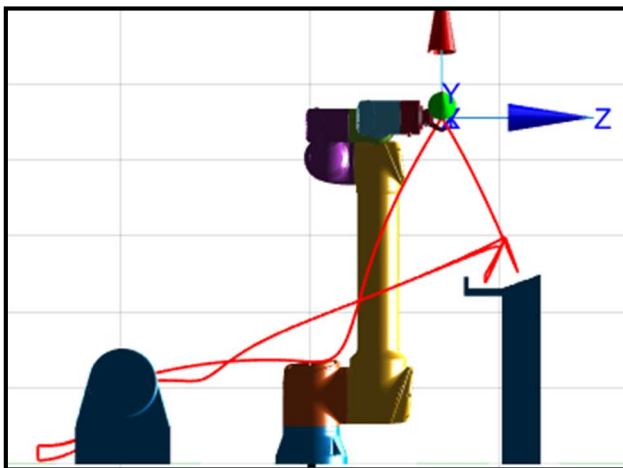


Fig. 28 – Trayectoria completa

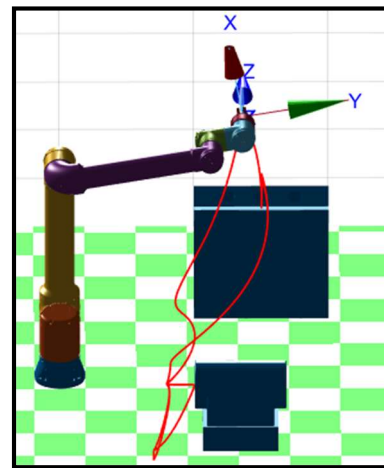


Fig. 29 – Trayectoria completa

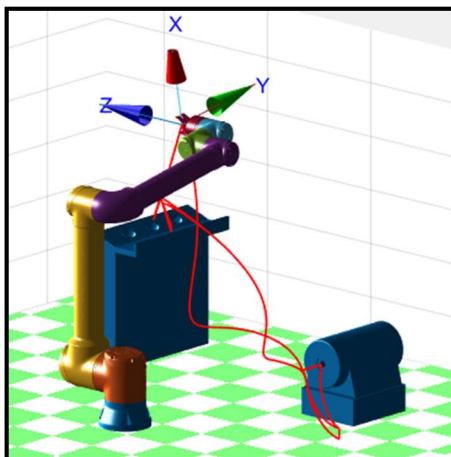


Fig. 30 – Trayectoria completa

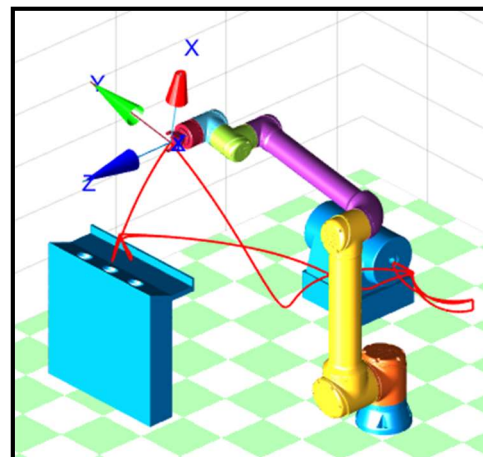


Fig. 31 – Trayectoria completa

Trabajo Final

De la trayectoria absoluta, se extrajeron los gráficos de posiciones, velocidades y aceleraciones en el espacio articular y en el espacio cartesiano. En la Fig. 32 pueden observarse los puntos de velocidad angular máxima, correspondiente a $11,753 \frac{rad}{s}$ en los momentos de apertura y cierre de tapas, los cuales suceden durante un intervalo de tiempo muy corto, sumado a que la aplicación no corresponde a un funcionamiento diario y constante del robot, lo que no trae mayores complicaciones.

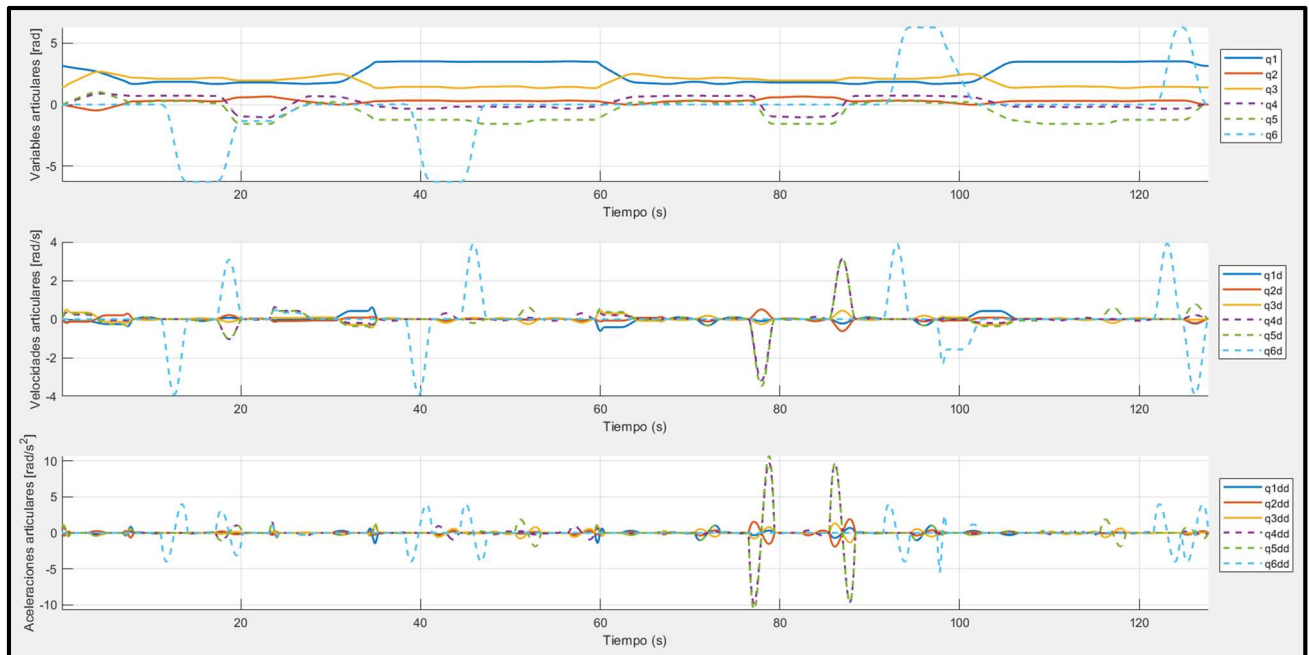


Fig. 32 – Gráficos de posición, velocidad y aceleración en el espacio articular.

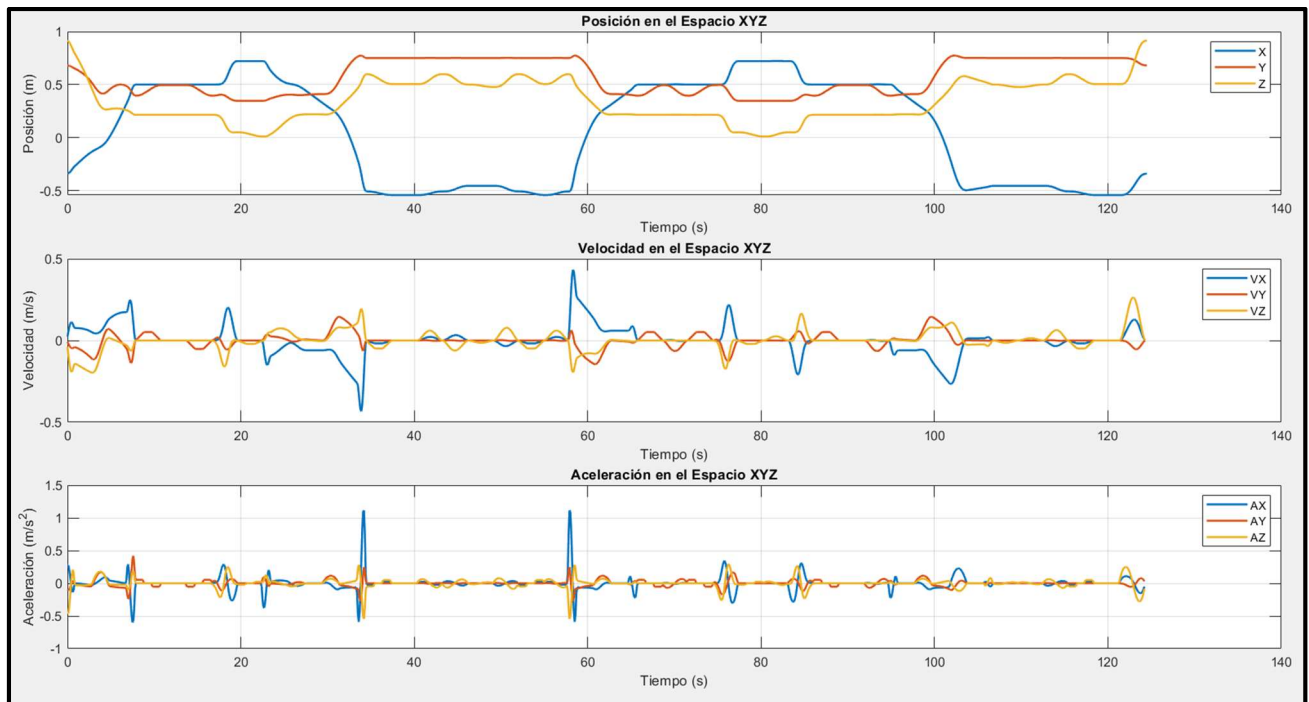


Fig. 32 – Gráficos de posición, velocidad y aceleración en el espacio cartesiano.

Cabe aclarar que los puntos que parecen picos de aceleración cerca del segundo 60 no son picos, sino que se visualiza de esa forma debido a la gran cantidad de tiempo que toma realizar una operación completa. Si se hace zoom sobre esa zona, puede verse el verdadero comportamiento (Fig. 33).

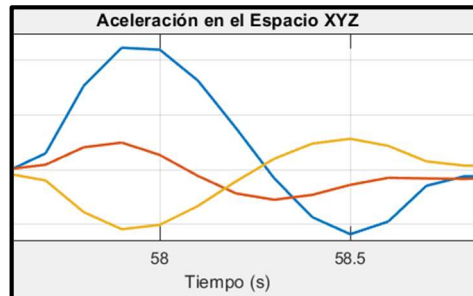


Fig. 33 – Zoom sobre aceleración cartesiana

Conclusión

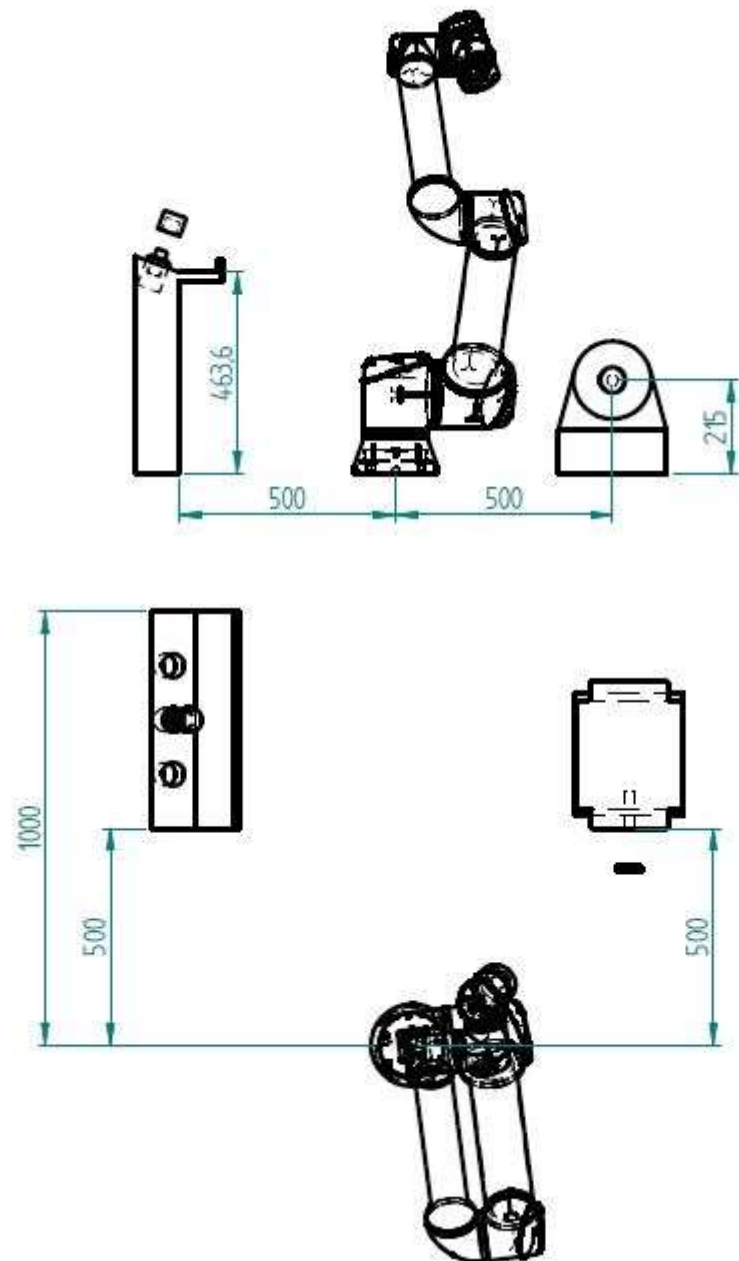
La simulación de una celda robótica con el UR10e para la manipulación potencial de materiales radiactivos demostró ser efectiva para evaluar trayectorias y movimientos complejos, siendo útil como herramienta de análisis y validación en entornos de alta seguridad. La aplicación de la convención de Denavit-Hartenberg y el uso del método matricial para resolver la cinemática inversa permitieron construir un modelo cinemático preciso, fundamental para evaluar el desempeño del robot en su espacio de trabajo. Las trayectorias generadas mediante interpolaciones sincrónicas y asincrónicas de posiciones y orientaciones permiten una operación fluida en la simulación, respetando los límites de velocidad y controlando la orientación del efector final en cada punto de la trayectoria. La identificación y análisis de singularidades críticas permiten anticipar posibles limitaciones en un entorno de aplicación real, lo cual es esencial para mantener la precisión y seguridad en la operación. La simulación ofrece un enfoque preciso y confiable para el desarrollo de aplicaciones en la manipulación de materiales sensibles, proporcionando una base sólida para futuros trabajos en el diseño e implementación de sistemas robóticos en sectores de alta seguridad.

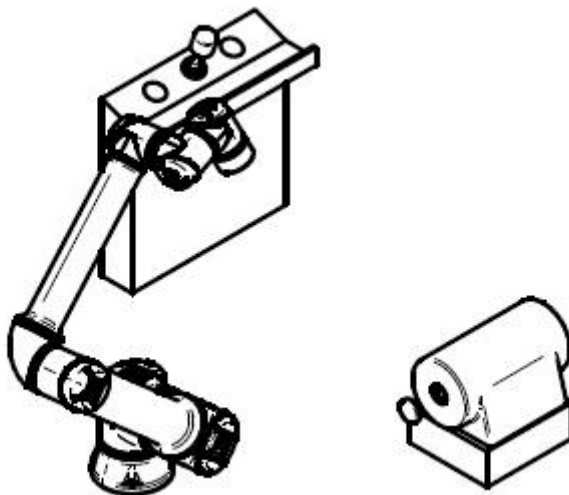
Bibliografía

- QSA GLOBAL. (Noviembre de 2023). *QSA GLOBAL*. Obtenido de <https://www.qsa-global.com/880-series-gamma-ray-source-projectors>
- ROBOTIQ. (s.f.). *ROBOTIQ*. Obtenido de https://assets.robotiq.com/website-assets/support_documents/document/3-Finger_PDF_20190221.pdf
- Saixuan Chen, M. L. (2017). A General Analytical Algorithm for Collaborative Robot (cobot). 698-701.
- Universal Robots. (Septiembre de 2024). Obtenido de <https://www.universal-robots.com/media/1807466/ur10e-rgb-fact-sheet-landscape-a4-125-kg.pdf>
- Universal Robots. (Julio de 2024). *Universal Robots*. Obtenido de DH PARAMETERS FOR CALCULATIONS OF KINEMATICS AND DYNAMICS: <https://www.universal-robots.com/articles/ur/application-installation/dh-parameters-for-calculations-of-kinematics-and-dynamics/>
- VENTUS. (s.f.). *VENTUS Ciencia Experimental*. Obtenido de <https://www.ventusciencia.com/contenedor-para-fuentes-radiactivas.html#tabs>

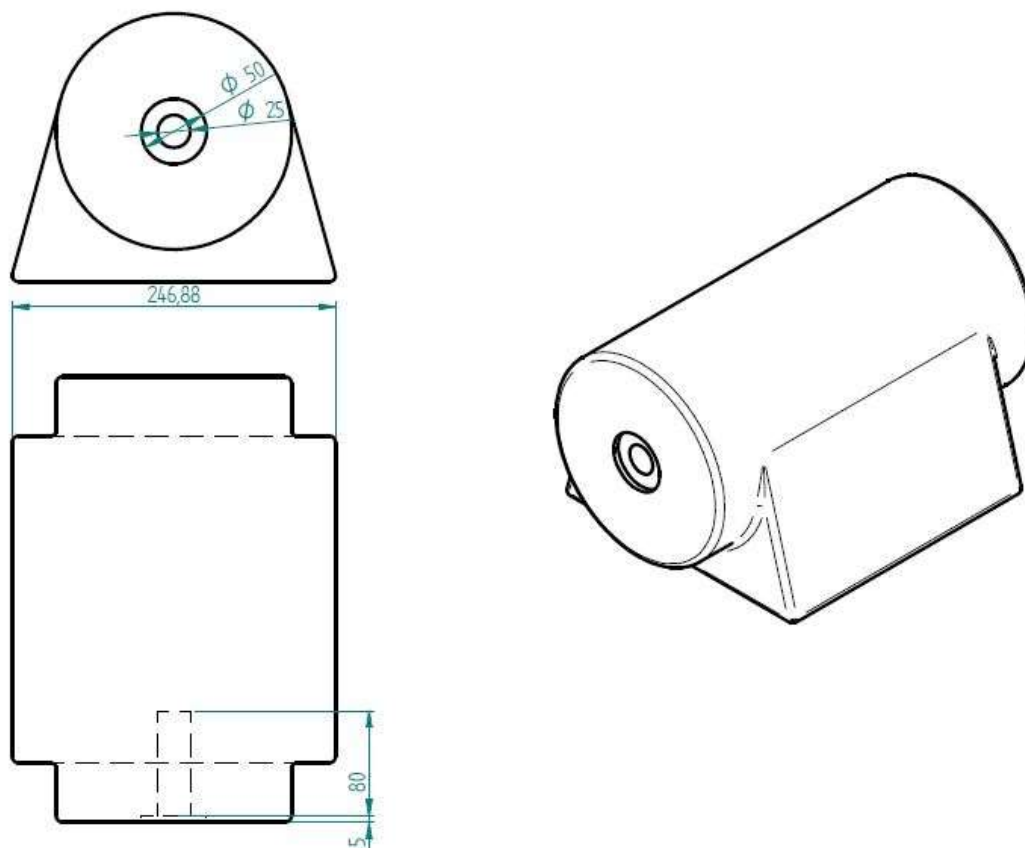
Anexos

Anexo 1 – Layout de la Planta

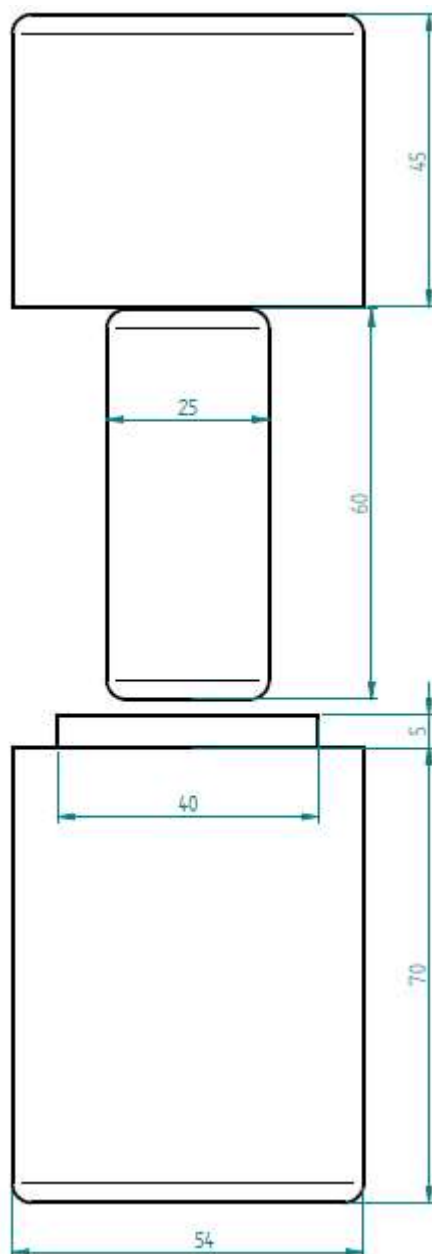




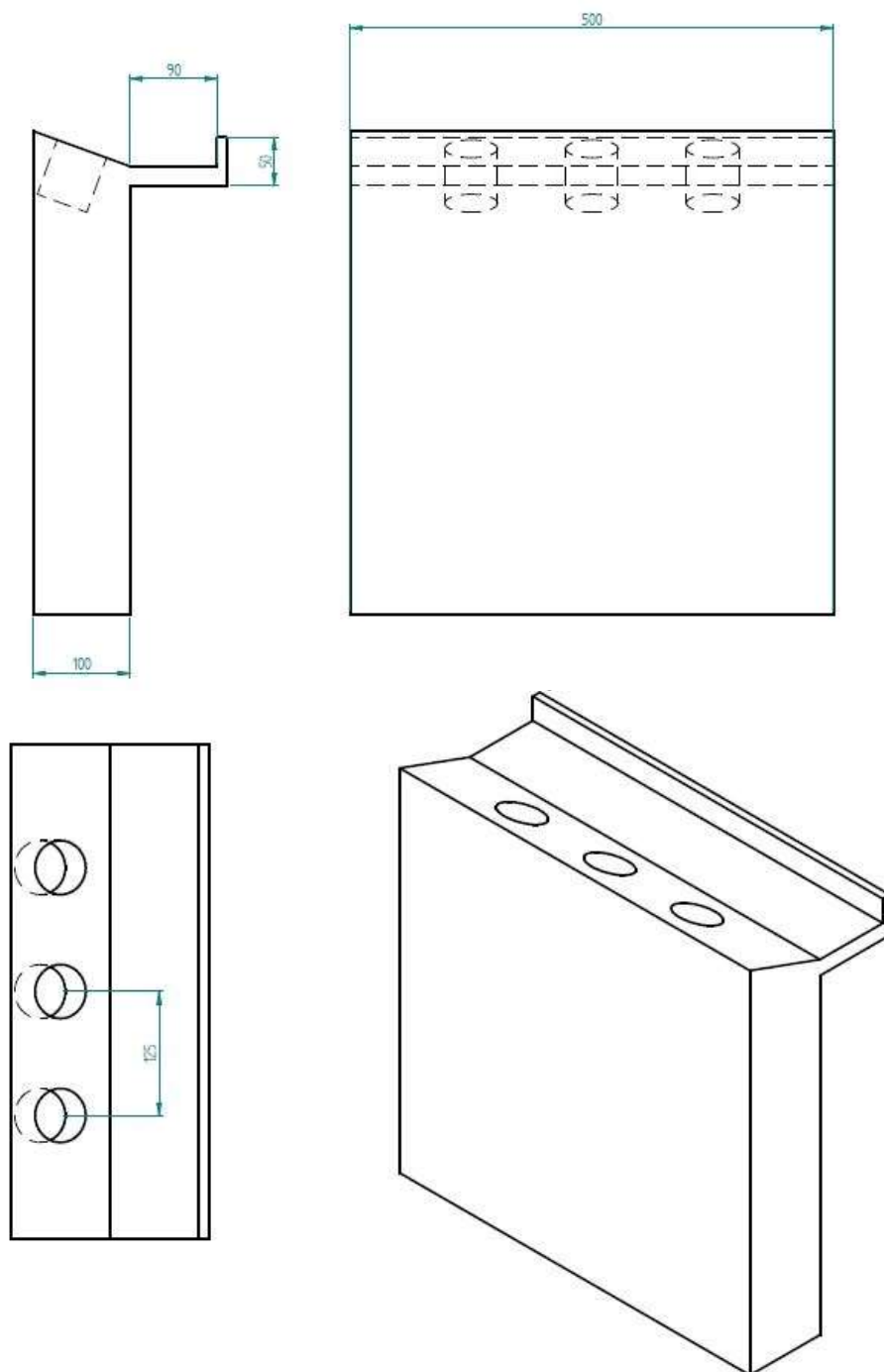
Anexo 2 – Máquina de gammagrafía



Anexo 3 – Contenedor con pastilla



Anexo 4 – Mesa



Anexo 5 – Hoja de datos del Robot

Los parámetros más relevantes de la hoja de datos del robot.

Specification

Payload	12.5 kg (27.5 lbs)
Reach	1300 mm (51.2 in)
Degrees of freedom	6 rotating joints
Programming	12 inch touchscreen with PolyScope graphical user interface
Power consumption (average)	
Maximum power	615 W
Moderate operating settings	350 W
Operating temperature range	Ambient temperature: 0-50°C (32-122°F)
Safety functions	17 configurable safety functions
In compliance with	EN ISO 13849-1 (PLd Category 3) and EN ISO 10218-1

Performance

Force sensing, tool flange/torque sensor	Force, x-y-z	Torque, x-y-z
Range	100.0 N	10.0 Nm
Precision	5.0 N	0.2 Nm
Accuracy	5.5 N	0.5 Nm

Movement

Typical TCP speed	1 m/s	
Pose Repeatability per ISO 9283	± 0.05 mm	
Axis movement	Working range	Maximum speed
Base	± 360°	± 120°/s
Shoulder	± 360°	± 120°/s
Elbow	± 360°	± 180°/s
Wrist 1	± 360°	± 180°/s
Wrist 2	± 360°	± 180°/s
Wrist 3	± 360°	± 180°/s

Anexo 6 – Definición del robot.

% parámetros de Denavit-Hartenberg

```
dh = [0.0    0.18070    0                pi/2    0    ;
      0.0    0          0.61270    0        0    ;
      0.0    0          0.57155    0        0    ;
      0.0    0.17415    0                pi/2    0    ;
      0.0    0.11985    0                pi/2    0    ;
      0.0    0.11655    0                0        0   ];
```

% objeto que representa al robot

```
R = SerialLink(dh, 'name', 'UR10e');
```

% dominio de las variables articulares

```
R.qlim = [-2*pi, 2*pi;
          -2*pi, 2*pi;
          -2*pi, 2*pi;
          -2*pi, 2*pi;
          -2*pi, 2*pi;
          -2*pi, 2*pi];
```

% vector de variables articulares

```
q = [0 0 0 0 0 0];
```

% desplazamiento del rango articular

```
R.offset = [pi/2 pi/2 0 pi/2 -pi 0];
```

% traslación y rotación de la base

```
transl_base = [0 0 0]; %Base
roll_base   = 0;
pitch_base  = 0;
yaw_base    = 0;
```

% traslación y rotación de la herramienta

```
transl_tool = [0 0 0.05]; %TCP (Tool Center Point)
roll_tool   = 0;
pitch_tool  = 0;
yaw_tool    = 0;
```

% workspace

```
workspace = [-1.5 1.5 -1.5 1.5 -2 2];
```

% transformación de la base

```
R.base = transl(transl_base)*trotx(roll_base)*troty(pitch_base)*troty(yaw_base);
```

% transformación de la herramienta

```
R.tool = transl(transl_tool)*trotx(roll_tool)*troty(pitch_tool)*trotz(yawn_tool);
```

Anexo 7 – Función de cinemática inversa

```
function qq = UR10e_ikine(R, T, q0, mejor)
```

```
%% Verificación de parámetros
```

```
% Verificación del robot
```

```
if (~isa(R, 'SerialLink'))
```

```
    ME = MException("UR10e_ikine:isSerialLink", "el primer valor pasado a la  
función debe ser el robot.");
```

```
    throw(ME);
```

```
end
```

```
% Verificación de T
```

```
if (~isa(T, 'SE3'))
```

```
    T = SE3(T);
```

```
end
```

```
if (~T.ishomog())
```

```
    ME = MException("UR10e_ikine:isHomog", "T debe ser matriz de  
transformación homogénea");
```

```
    throw(ME);
```

```
end
```

```
%% Pasos previos a la cinemática inversa
```

```
% Deshacer las operaciones de base y tool
```

```
% .inv hace lo mismo que la función invHomog (revisado en la definicion  
% del metodo)
```

```
T = R.base.inv()*T*R.tool.inv();
```

```
% Definición de variables
```

```
d = R.d;
```

```
a = R.a;
```

```
nx = T.n(1);
```

```
ny = T.n(2);
```

```
nz = T.n(3);
```

```
ox = T.o(1);
```

```
oy = T.o(2);
```

```
oz = T.o(3);
```

```
ax = T.a(1);
```

```
ay = T.a(2);
```

```
az = T.a(3);
```

```
px = T.t(1);
```

```
py = T.t(2);
```

```
pz = T.t(3);
```

Trabajo Final

```

% Rescatar los offsets
offsets = R.offset;
R.offset = zeros(1, 6);

%% Cálculo de q1

% Verificación del discriminante de la raíz
disc = (d(6)*ay - py)^2 + (px - d(6)*ax)^2 - d(4)^2;

if (disc < 0)
    warning('UR10e_ikine:q1_complejo', 'El punto esta fuera del alcance de
robot. Conservando la parte real...');
end

phi = atan2(d(6)*ay - py, px - d(6)*ax);
q1(1) = real(atan2(d(4), sqrt(disc))) - phi;
q1(2) = real(atan2(d(4), -sqrt(disc))) - phi;

% S1 Y C1
S1 = sin(q1);
C1 = cos(q1);

%% Cálculo de q5
q5(1:2) = atan2(sqrt((nx*S1 - ny*C1).^2 + (ox*S1 - oy*C1).^2), -ax*S1 +
ay*C1);
q5(3:4) = -q5(1:2);

% Actualizaicón de q1
q1(3:4) = q1(1:2);

%% Actualización de senos y cosenos
S1 = sin(q1);
C1 = cos(q1);
S5 = sin(q5);

%% Cálculo de q6
if any(abs(S5) < eps) % Para 0 y npi se tiene singularidad
    warning('UR10e:q5_singularidad','Hay una singularidad debida a q5');
    % En este caso q6 y q234defaults to 45°
end
q6 = atan2((-ox*S1 + oy*C1) ./ S5, (nx*S1 - ny*C1) ./ S5);

%% Cálculo de q2
q234 = atan2((az ./ S5), (ax*C1 + ay*S1) ./ S5);

S234 = sin(q234);
C234 = cos(q234);

A = px*C1 + py*S1 - d(5)*S234 - d(6)*S5.*C234;
B = pz - d(1) + d(5)*C234 - d(6)*S5.*S234;

% Verificación del discriminante de la raíz

```

Trabajo Final

```

disc = 4*a(2)^2*(A.^2 + B.^2) - (A.^2 + B.^2 + a(2)^2-a(3)^2).^2;

if (any(disc<0))
    warning('UR10e_ikine:q2_complejo', 'El punto está fuera del alcance de
robot. Conservando la parte real...');
end

num      = A.^2 + B.^2 + a(2)^2 - a(3)^2;
den      = sqrt(disc);

q2(1:4) = real(atan2(num, den)) - atan2(A, B);
q2(5:8) = real(atan2(num, -den)) - atan2(A, B);
C2      = cos(q2);
S2      = sin(q2);

%% Cálculo de q3
C23(1:4) = (A - a(2)*C2(1:4));
C23(5:8) = (A - a(2)*C2(5:8));
S23(1:4) = (B - a(2)*S2(1:4));
S23(5:8) = (B - a(2)*S2(5:8));

q23      = atan2(S23, C23);
q3       = q23 - q2;

%% Cálculo de q4
% Actualización de variables
q234(5:8) = q234(1:4);

q1(5:8)   = q1(1:4);
q5(5:8)   = q5(1:4);
q6(5:8)   = q6(1:4);
q4        = q234 - q23;

%% Solucion final
qq        = [q1; q2; q3; q4; q5; q6];

%% Obtener el resto de las soluciones para el límite entre -2*pi a 2*pi
columns = 8;
for i = 1:6
    for j = 1:columns
        aux = qq(:, j);
        if aux(i) > 0
            aux(i) = aux(i) - 2*pi;
        elseif aux(i) < 0
            aux(i) = aux(i) + 2*pi;
        end
        qq = [qq, aux];
    end
    columns = columns*2;
end

qq        = qq - offsets'*ones(1, columns);
R.offset  = offsets;

```

```

%% Cálculo de q_mejor
if(mejor)
    Qaux = qq - q0' * ones(1, columns);
    normas = zeros(1, columns);
    for i = 1:columns
        normas(i) = norm(Qaux(:, i));
    end
    [~, pos] = min(normas);
    qq = qq(:, pos);
end
qq = qq'; % Las soluciones se devuelven por filas
end

```

Anexo 8 – Trayectorias.

Interpolación con jtraj (Joint Space Trajectory)

La interpolación con jtraj genera una trayectoria en el espacio articular entre dos configuraciones articulares dadas, usando polinomios de quinto grado, lo que asegura una transición suave en términos de posiciones, velocidades y aceleraciones. La interpolación que realiza es una interpolación síncrona

Para utilizar esta función, se deben pasar los parámetros de Q0 (posición inicial, 1xN), siendo N el número de grados de libertad, QF (posición final, 1xN) y el número M de puntos de la trayectoria. Opcionalmente pueden indicarse las velocidades iniciales y finales, pero no es el caso en este proyecto.

Como salida, devuelve matrices articulares Q (posiciones articulares), QD (velocidades articulares) y QDD (aceleraciones articulares), de la misma dimensión MxN.

Se utiliza comúnmente en el espacio articular debido a su capacidad para cumplir con las restricciones de velocidad y aceleración o “jerk”, haciéndolo ideal para movimientos que requieran transiciones suaves y precisas, como en este caso.

Para obtener las matrices de transformación homogénea sucesivas correspondientes a esta trayectoria generada en el espacio articular, se hace la cinemática directa del robot y extrayendo su matriz con R.fkine(Q).T.

Interpolación con ctraj (Cartesian Space Trajectory)

Esta interpolación se lleva a cabo en el espacio cartesiano, contando con dos posiciones y orientaciones iniciales y finales, dadas según matrices de transformación homogénea. La interpolación en el espacio cartesiano es lineal para las posiciones y utiliza cuaterniones para las orientaciones. Es muy útil para situaciones en donde es crítico que el efector final siga un camino recto, lo que sucede en algunas trayectorias de nuestra aplicación.

Los parámetros de uso son T0 (matriz inicial, 4x4), TF (matriz final, 4x4) y el número M de puntos de la trayectoria.

Trabajo Final

Como salida, devuelve una matriz T que es una secuencia de matrices de transformación homogénea, de $4 \times 4 \times M$ donde cada $T(:, :, i)$ es la configuración cartesiana del robot en el i -ésimo punto de la trayectoria

Para obtener las configuraciones articulares a partir de esta trayectoria lineal, se recurrió a utilizar un bucle for invocando a la función de cinemática inversa, de modo que se calcule la posición articular correspondiente a cada configuración cartesiana contenida en la trayectoria.

```
q_sem = QN-1(end, :);
for i = 1:length(T)
    q_sem = UR10e_ikine(R, T(:, :, i), q_sem, true);
    Q(i, :) = q_sem;
end
```

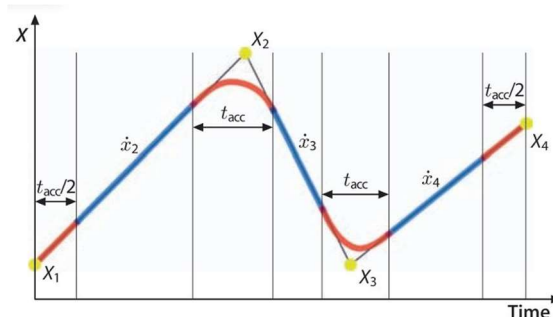
Interpolación con mstraj (Multi-Segment Trajectory)

Se utiliza para generar una trayectoria que pase por múltiples puntos intermedios en el espacio articular. Es útil cuando se desea seguir trayectorias con múltiples puntos de referencia, pero sin detenerse, como puede ser el caso de esquivar obstáculos. En el caso de este trabajo, ya que hay elementos como la cámara de gammagrafía y la mesa con los que el robot no debe colisionar.

$Q_{mstraj} = mstraj([q_{i+1}; \dots; q_K; q_{K+1}], [], segundos \cdot ones(1, K+1), q_i, dt, 2);$

Como parámetros, se debe pasar una matriz de tiempos de $1 \times K$, siendo K el número de segmentos deseados en la trayectoria, q_i (vector inicial), delta de tiempo dt , un parámetro llamado TACC, el que corresponde al tiempo de aceleración entre segmentos (escalar si es el mismo para todos o de $1 \times K$ si se desean tiempos distintos para cada segmento) y una matriz con los vectores correspondientes a todos los puntos intermedios y en la última fila el vector final. También es posible, en lugar de proporcionarle un vector de tiempo, especificar la máxima velocidad para todos los segmentos o especificar para cada segmento en particular. Con estos parámetros, hace una interpolación multipunto con “tpoly” y aproximaciones intermedias

La salida es una matriz de $K \times N$, con K el número de segmentos y N el número de grados de libertad.



Interpolación y aproximación con mstraj